

Práctica E.

Desarrollo de una app en Java con conexión a una BBDD, mediante metodología Kanban.

Objetivos

- Utilizar la metodología Kanban para continuar desarrollando una aplicación por incrementos, en la que se utilice un SGBD para garantizar la persistencia de los datos.
- Reforzar el proceso de desarrollo de una APP mediante Kanban, especialmente en lo relativo a la documentación.
- Nuevamente, no es necesario programar muchas funcionalidades, sino realizar el proceso de manera adecuada.

Metodología

- Usar **Trello** para describir Historias de Usuario.
- Usar un SGBD ([MariaDB](#)) y una aplicación front-end ([phpMyAdmin](#)) para la gestión de la BBDD.
- Como en la práctica anterior, documentar correctamente y usar adecuadamente Git, y realizar un proceso correcto de integración continua de código.

Desarrollo sugerido de la práctica

1. La práctica está dividida en dos partes:
 - a. Parte I. Instalación de las aplicaciones necesarias para la gestión de la base de datos.
 - b. Parte II. Desarrollo de la app de control de Registros Horarios utilizando una BBDD para la persistencia.

Recursos

1. Vídeo sobre Desarrollo de Aplicaciones Java usando Base de Datos y metodología Kanban:
<https://youtu.be/H6vepNX68-Y>
2. Código base para la realización del desarrollo:
<https://github.com/vrivas/dagil-plantilla-registro-horario-junit6-ddbb-2026/releases/latest>
3. Recursos en la web para esta práctica: <https://docencia-vrivas.github.io/dagil-resrepo/?temas=BBDD>

Parte I. Instalación de las aplicaciones necesarias para la gestión de la base de datos.

Instalación de XAMPP

Para evitar conflictos con otras prácticas de otras asignaturas en las que puedas estar usando bases de datos y/o servidores web, vamos a instalar XAMPP usando contenedores.

Para ello, lo primero que tienes que hacer es instalar ***docker*** en tu ordenador, lo cual se hace aún más fácilmente instalando ***Docker Desktop***:

- [Instalar Docker Desktop en Mac](#)
- [Instalar Docker Desktop en Linux](#)
- [Instalar Docker Desktop en Windows](#)

Una vez instalado *Docker Desktop* (y, por tanto, *docker*), hemos de crear un contenedor en el que se ejecuta XAMPP:

```
docker run --name xamppDAgil -p 41080:80 -p 41006:3306 tomsik68/xampp:latest
```

Esa orden te permite acceder al servidor web en el puerto 41080 y al gestor de bases de datos en el puerto 41006.

A partir de aquí, debes hacer lo siguiente:

1. Abrir un navegador y visita la dirección: <http://localhost:41080>

phpMyAdmin

2. En la página que se abre, pulsar la opción phpMyAdmin

User accounts

3. Crear un nuevo usuario llamado **gestorasistencias**, con contraseña **patatafrita**
No olvidar marcar la opción "Create database with same name and grant all privileges.".
Crearé una tabla llamada **gestorasistencias**, igual que el nombre del usuario.

The screenshot shows the 'User accounts' form in phpMyAdmin. The 'Login Information' section is active, showing fields for 'User name' (set to 'gestorasistencias'), 'Host name' (set to 'Any host' and '%'), 'Password' (masked with dots, with a strength indicator showing 'Strong'), and 'Re-type' (also masked). The 'Authentication plugin' is set to 'Native MySQL authentication'. There is a 'Generate password' button and a corresponding input field. Below this, the 'Database for user account' section is visible, with the option 'Create database with same name and grant all privileges.' checked.

4. Crear una tabla llamada **registrohorario** dentro de la BBDD **gestorasistencias**. Esa tabla debe tener 4 campos:
 - a. **id_persona**, de tipo INT
 - b. **id_empresa**, de tipo INT
 - c. **tipo_evento**, de tipo VARCHAR (longitud 10)
 - d. **fecha_hora**, de tipo DATETIME
5. Debes indicar que los 4 campos forman la clave primaria.
6. Insertar algunos datos en la tabla. Procura que una misma persona tenga varias entradas en la tabla.
7. Finalmente, hacer una prueba de exportación e importación de tablas y datos:
 - a. **Para exportar:** importante asegurarse de que se exportan ESTRUCTURA Y DATOS. Guardar el fichero SQL descargado y observar que NO se almacena NI el usuario, NI los permisos. Es decir, para usar este fichero en otra instalación, primero hay que crear el usuario como hemos visto.
 - b. **Para importar:** cargar el fichero que has creado en el paso anterior y comprobar que **¡¡FALLA!!** Es normal porque intenta crear de nuevo la tabla **registrohorario**. Las opciones son, por tanto: o borrar la tabla de la BBDD o eliminar las sentencias que la crean en el fichero SQL.

Parte II. Desarrollo de la app de control de Registros Horarios utilizando una BBDD para la persistencia

1. Para esta práctica, hemos añadido las siguientes HU al problema y son las que vamos a implementar:

HU11. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay en el sistema, ordenados cronológicamente.

HU12. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay relativos a una empresa concreta, ordenados cronológicamente.

HU13. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay relativos a una persona concreta, ordenados cronológicamente.

HU14. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay relativos a una persona concreta en una empresa concreta, ordenados cronológicamente.

2. Puedes descargar y descomprimir el fichero .ZIP con el código ya existente de la HU12 ya implementada.
 - a. La descarga se realiza desde <https://github.com/vrivas/dagil-plantilla-registro-horario-junit6-ddbb-2026/releases/latest>
 - b. Revisar, especialmente, el uso del tipo de dato `LocalDateTime`, tanto en los ficheros de la aplicación como en los tests:

```
String fechaHora = "2020-03-04T05:06:00";
```

```
String tipoEvento = RegistroHorario.TIPO_EVENTO_ENTRADA;
RegistroHorario registroHorario = new RegistroHorario(1, 2,
    LocalDateTime.parse(fechaHora),
    tipoEvento);

// Otra forma de establecer la hora
LocalDateTime fechaHoraEsperada = LocalDateTime.of(2020, 3, 4, 5, 6, 0);
assertEquals(fechaHoraEsperada, registroHorario.getFechaHora());
```

3. Comprobar que la aplicación se testea correctamente, se compila y ejecuta y muestra los datos rescatados de la BBDD.

A partir de este paso, la práctica es similar a la anterior pero introduciendo los diagramas Entidad-Relación en la documentación.